UCV - FACES - EECA

2023 PLE II

DÍA	MES	AÑO
01	12	2023

MATEMÁTICAS ACTUARIALES I

3er Parcial - a

1.- Sea un seguro Vida Entera, con las siguientes características:

- Beneficio por fallecimiento, pagadero al final del año de la muerte: 10.000 unidades monetarias, monto que se incrementa en 1.000 u.m. al año, hasta alcanzar las 25.000 u.m., monto que quedará constante por el resto de la vigencia.
- Por supervivencia: Después de un diferimiento de 25 años, se indemnizan 200 u.m. al final de cada año, de forma vitalicia.
- Las primas se pagan durante 15 años. Su monto inicial se mantiene durante los primeros 5 años; luego se incrementa en 50% y así se mantiene durante los siguientes 5 años; durante los últimos 5 años el monto a pagar es el doble del monto inicial.
- Comisiones: 75%, 35%, 20%, 10% durante los siguientes 5 años y 5% por el resto del período de pago de primas.
- Gastos de cobranza: 1% de la prima durante los primeros 10 años del período de pago de primas.
- Gastos de emisión: 12,5% de la prima del primer año.
- Gastos de mantenimiento: Al año se considerará el 10% de la correspondiente prima anual durante el período de pago de primas, sin superar el 15% de la prima inicial. Después del pago de primas, el gasto de mantenimiento será de 10 um al año.
- Gastos de liquidación:
  - Siniestro por fallecimiento: 5‰ del monto del siniestro, con un máximo de 100 um
  - Por Supervivencia: 10 um por cada pago, excepto por el primer pago, cuyo gasto es de 25 u.m.
- Utilidad: 2% de la prima comercial durante el período de pago de las primas.

Se pide formular:

a) Prima Única y valor actual de las Primas comerciales. ¿Hay algún concepto para el cual la aseguradora cobra lo mismo que gasta? Si es así, indique cuál es, razonando la respuesta.

b) Modificación de las reservas durante 10 años por el método Temporal Preliminar. Halle los valores de α, β y las expresiones genéricas de las reservas modificadas para $t = 1$ y $t \neq 1$. ¿Es aceptable este método para este plan? Razone su respuesta.

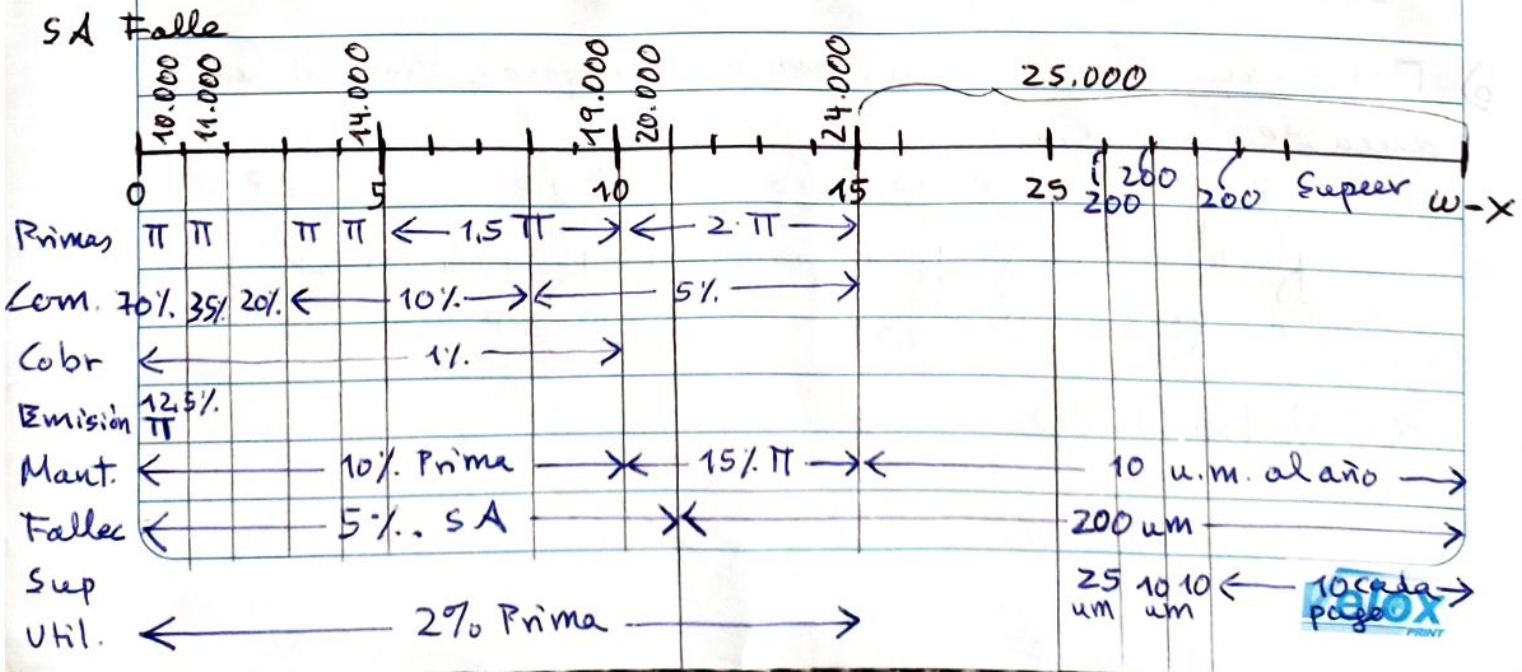
c) Modificación de las reservas durante 15 años por el método de la Ley Venezolana. Para la comparación con el Ordinario de Vida, considere que para éste la SA = 10.000 u.m. Halle los valores de α, β y las expresiones genéricas de las reservas modificadas terminales y de balance para $t = 1$ y $t \neq 1$

d) Valor de Rescate en $t = 10$, de acuerdo con la formulación de la prima comercial, por el Método Retrospectivo e indique cómo es con respecto a la reserva Terminal, razonando la respuesta.
Formule el valor de rescate por el Método Prospectivo en $t = 20$ e indique cómo es con respecto a la reserva Terminal, razonando la respuesta.

e) Prórroga del seguro en $t = 10$, manteniendo el orden de los beneficios.

f) Z_1, Z_2 y Z_9 considerando que la tasa de interés que obtiene la empresa es $j > i$ y que la mortalidad se reduce en un 50% el primer año y 25% el 2° año.

14 puntos



a) $\Pi\left(\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 2\,{}_{10|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}\right) =$

$= 10.000 \cdot A_x + 1.000\,{}_{11|}(I_{\overline{15}|}A)_x + 200\,{}_{25|}a_x$

$+ \Pi\Big(75\% + 35\% \cdot A^{1}_{x:\overline{1}|} + 20\% \cdot A^{1}_{x:\overline{2}|} + 10\% \cdot {}_{3|}\ddot{a}_{x:\overline{2}|}$

$+ 10\% \cdot {}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{3}|} \cdot 1{,}5 + 1{,}5 \cdot 5\% \cdot {}_{8|}\ddot{a}_{x:\overline{2}|}$

$+ 2 \cdot 5\% \cdot {}_{10|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}\Big)$

$+ 1\% \cdot \Pi\left(\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}\right) + 12{,}5\% \cdot \Pi$

$+ 10\% \cdot \Pi\left(\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{10}|}\right) + 10\,{}_{15|}\ddot{a}_x$

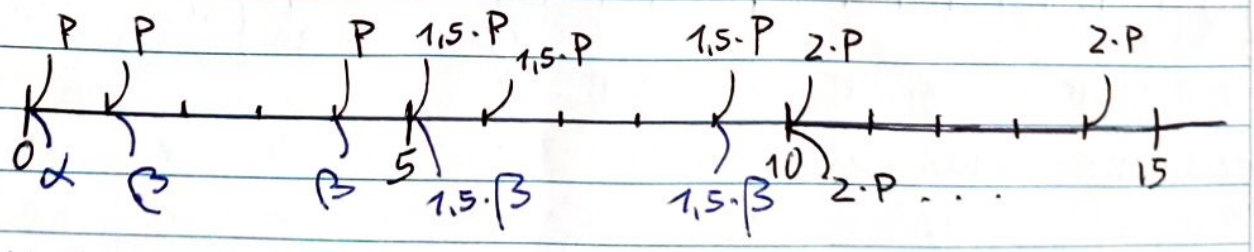
$+ 5\% \cdot \left[10.000 \cdot A^{1}_{x:\overline{11}|} + 1.000\,{}_{11|}(IA)^{1}_{x:\overline{10}|}\right] + 100\,{}_{11|}A_x$

$+ 25 \cdot A^{1}_{x:\overline{26}|} + 10\,{}_{26|}a_x$

$+ 2\% \cdot \Pi\left(\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 2\,{}_{10|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}\right)$

El único concepto por el que la aseguradora cobra lo mismo que gasta es por Utilidad, ya que su cobro al asegurado – dentro de la prima comercial – sigue el mismo patrón de su gasto.

b) Modificación de Reservas por el Temporal Preliminar durante 10 años



$\alpha = V \cdot q_x \cdot 10.000$

$1 + {}_{1|}\ddot{a}_{x:\overline{4}|}$

$$P\left(\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}\right) = \alpha + \beta\left({}_{1|}\ddot{a}_{x:\overline{4}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}\right)$$

$$\Rightarrow \beta = P + \frac{P-\alpha}{{}_{1|}\ddot{a}_{x:\overline{4}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}}$$

Entonces, la prima de modificación de renovación es:

$$\begin{cases} \beta, & 2 \le t \le 5 \\ 1{,}5\cdot\beta, & 6 \le t \le 10 \end{cases}$$

<u>Reservas Modificadas:</u>

Método Prospectivo

$${}_1V^{Mod} = 0$$

<u>$2 \le t \le 4$</u>

$${}_tV^{Mod} = \hat{A}_{x+t} - \beta\left[\ddot{a}_{x+t:\overline{5-t}|} + 1{,}5\,{}_{5-t|}\ddot{a}_{x+t:\overline{5}|}\right] - 2\cdot P\,{}_{10-t|}\ddot{a}_{x+t:\overline{5}|}$$

<u>$5 \le t \le 9$</u>

$${}_tV^{Mod} = \hat{A}_{x+t} - \beta\cdot 1{,}5\cdot\ddot{a}_{x+t:\overline{10-t}|} - 2\cdot P\,{}_{10-t|}\ddot{a}_{x+t:\overline{5}|}$$

<u>Método Retrospectivo</u>

$${}_1V^{Mod} = 0$$

<u>$2 \le t \le 5$</u>

$${}_tV^{Mod} = \frac{\alpha + \beta\,{}_{1|}\ddot{a}_{x:\overline{t-1}|}}{A_{x:\overline{t}|}^{\,1}} - \frac{\hat{A}_{x:\overline{t}|}^{\,1}}{A_{x:\overline{t}|}^{\,1}}$$

<u>$6 \le t \le 9$</u>

$${}_tV^{Mod} = \frac{\alpha + \beta\left({}_{1|}\ddot{a}_{x:\overline{4}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{t-5}|}\right)}{A_{x:\overline{t}|}^{\,1}} - \frac{\hat{A}_{x:\overline{t}|}^{\,1}}{A_{x:\overline{t}|}^{\,1}}$$

Este método es aceptable ya que los gastos del 1er año q' se formulan en función de Π suman $75\% + 1\% + 12{,}5\% + 10\% = 98{,}5\%$ de Π, por lo cual queda poco margen para constituir las reservas (aparte de los reclamos y sus gastos y la utilidad)

c)

Modificación de Reservas por la Ley venezolana durante 15 años

$\underline{1 \leq t \leq 14}$

$$ {}_tV^{Mod} = {}_tV - \frac{Z}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}} \cdot \ddot{a}_{x+t:\overline{15-t}|} $$

Con $Z = Min\left({}_1V ; 10.000 \cdot {}_1V_x\right)$

Considerando que:

* La SA de la póliza es creciente
* Hay un beneficio por supervivencia
* Las primas no se pagan de forma vitalicia sino durante 15 años

Se estima que ${}_1V > 10.000 \cdot {}_1V_x \Rightarrow Z = 10.000 \cdot {}_1V_x$

Para determinar la prima de modificación de renovación:

$$ {}_1V^{Mod} = {}_1V - \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}} \cdot \ddot{a}_{x+1:\overline{14}|} $$

$$ = \hat{A}_{x+1} - P\left[\ddot{a}_{x+1:\overline{4}|} + 1{,}5\,{}_{4|}\ddot{a}_{x+1:\overline{5}|} + 2\,{}_{9|}\ddot{a}_{x+1:\overline{5}|}\right] $$

$$ - \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}} \cdot \ddot{a}_{x+1:\overline{14}|} $$

Por lo tanto, la prima de modificación de renovación:

$$ P + \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}}, \quad 2 \leq t \leq 5 $$

$$ 1{,}5 \cdot P + \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}}, \quad 6 \leq t \leq 10 $$

$$ 2 \cdot P + \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}}, \quad 11 \leq t \leq 14 $$

MATEMÁTICAS ACTUARIALES I
3er Parcial - a

Para determinar la prima de modificación del 1er año, α:

$$P\left[\cancel{\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 2\,{}_{10|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}}\right] = \quad \rightarrow P$$

$$= \alpha + P\left[\cancel{{}_{1|}\ddot{a}_{x:\overline{4}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 2\,{}_{10|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}}\right]$$

$$+ \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}} \cdot {}_{1|}\ddot{a}_{x:\overline{14}|} \rightarrow A_{x:\overline{1}|}^{\;1} \cdot \ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}$$

$$\Rightarrow P = \alpha + \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\cancel{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}}} \cdot A_{x:\overline{1}|}^{\;1} \cdot \cancel{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}}$$

$$\Rightarrow \alpha = P - 10.000 \cdot \frac{P_x - A_{x:\overline{1}|}^{\;1}}{\cancel{A_{x:\overline{1}|}^{\;1}}} \cdot \cancel{A_{x:\overline{1}|}^{\;1}}$$

$$\Rightarrow \alpha = P - 10.000\left(P_x - A_{x:\overline{1}|}^{\;1}\right)$$

Reservas Modificadas de Balance

$\underline{t=1}$

$$ {}_tV^{Mod\,Bal} = \frac{{}_1V^{Mod} + \alpha}{2}$$

$\underline{2 \le t \le 5}$

$$ {}_tV^{Mod\,Bal} = \frac{{}_{t-1}V^{Mod} + {}_tV^{Mod} + P + \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}}}{2}$$

$\underline{6 \le t \le 10}$

$$ {}_tV^{Mod\,Bal} = \frac{{}_{t-1}V^{Mod} + {}_tV^{Mod} + 1{,}5 \cdot P + \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}}}{2}$$

$\underline{11 \le t \le 15}$

$$ {}_tV^{Mod\,Bal} = \frac{{}_{t-1}V^{Mod} + {}_tV^{Mod} + 2 \cdot P + \frac{10.000 \cdot {}_1V_x}{\ddot{a}_{x+1:\overline{14}|}}}{2}$$

d) Valor de Rescate 10 – Retrospectivo

$$ {}_{10}VR = \Pi \cdot \frac{\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}}{A^{1}_{x:\overline{10}|}} - \frac{10.000 \cdot A^{1}_{x:\overline{10}|} + 1000\,{}_{11}(IA)^{1}_{x:\overline{9}|}}{A^{1}_{x:\overline{10}|}} $$

$$ - \frac{\Pi\left(75\% + 35\% \cdot A^{1}_{x:\overline{1}|} + 20 \cdot A^{1}_{x:\overline{2}|} + 10\%\,{}_{3|}\ddot{a}_{x:\overline{2}|}\right)}{A^{1}_{x:\overline{10}|}} $$

$$ - \frac{1{,}5 \cdot \Pi\left({}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{3}|} \cdot 10\% + 5\%\,{}_{8|}\ddot{a}_{x:\overline{2}|}\right)}{A^{1}_{x:\overline{10}|}} $$

$$ - \frac{1\% \cdot \Pi\left(\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}\right)}{A^{1}_{x:\overline{10}|}} - \frac{12{,}5\% \cdot \Pi}{A^{1}_{x:\overline{10}|}} $$

$$ - \frac{10\% \cdot \Pi\left(\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + 1{,}5\,{}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|}\right)}{A^{1}_{x:\overline{10}|}} $$

$$ - \frac{5\% \cdot \left(10.000 \cdot A^{1}_{x:\overline{10}|} + 1.000 \cdot {}_{11}(IA)^{1}_{x:\overline{9}|}\right)}{A^{1}_{x:\overline{10}|}} $$

$$ - \frac{2\% \cdot \Pi\left(\ddot{a}_{x:\overline{5}|} + {}_{5|}\ddot{a}_{x:\overline{5}|} \cdot 1{,}5\right)}{A^{1}_{x:\overline{10}|}} $$

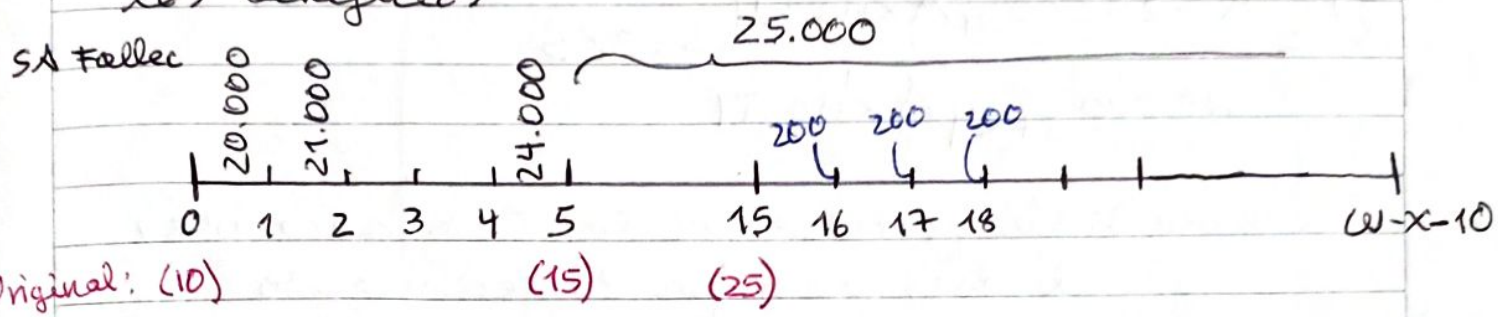
${}_{10}VR < {}_{10}V$ porque no se han recuperado los gastos iniciales más elevados: Comisiones, gastos de cobranza y gasto de emisión.

$$ {}_{20}VR = 25.000 \cdot A_{x+20} + 200\,{}_{5|}a_{x+20} \rightarrow {}_{20}V $$

$$ + 10 \cdot \ddot{a}_{x+20} + 100 \cdot A_{x+20} + 25 \cdot A_{x+20:\overline{6}|}^{1} + 10\,{}_{6|}a_{x+20} $$

${}_{20}VR > {}_{20}V$ por los gastos que se cobran anticipadamente.

e) Prórroga en $t=10$, manteniendo el orden de los beneficios



Paso 1

$$ {}_{10}VR \,?\; \underbrace{19.000 \cdot A^{1}_{x+10:\overline{5}|} + 1.000\,(IA)^{1}_{x+10:\overline{5}|}}_{H_5} $$

$< \exists\, k: 0,1,2,3,4:$

$$ \underbrace{19.000 \cdot A^{1}_{x+10:\overline{k}|} + 1.000\,(IA)^{1}_{x+10:\overline{k}|}}_{H_k} < {}_{10}VR $$

y $$ {}_{10}VR < \underbrace{19.000 \cdot A^{1}_{x+10:\overline{k+1}|} + 1.000\,(IA)^{1}_{x+10:\overline{k+1}|}}_{H_{k+1}} $$

La prórroga será de k años más d días:

$$ d = \frac{{}_{10}VR - H_k}{\underbrace{H_{k+1} - H_k}_{(19.000 + 1.000(k+1))\,{}_{k|}A^{1}_{x+10:\overline{1}|}}} \cdot 365 $$

Escenario 1:
Prórroga de k años + d días solo por fallecimiento

$> R = {}_{10}VR - H_5$

Paso 2

$$ R \,?\; 25.000\,{}_{5|}A^{1}_{x+10:\overline{10}|} $$

$< \exists\, k': 0,1,2 \ldots 9:$

$$ 25.000\,{}_{5|}A^{1}_{x+10:\overline{k'}|} < R < 25.000\,{}_{5|}A^{1}_{x+10:\overline{k'+1}|} $$

La prórroga será de $5+k'$ años más d' días:

$$d' = \frac{R - 25.000\,{}_{5|}A^{1}_{x+10:\overline{k'}|}}{25.000\,{}_{5+k'|}A^{1}_{x+10:\overline{1}|}} \cdot 365$$

Escenario 2: La prórroga es de $5+k'$ años más d' días solo por fallecimiento

$>\Rightarrow$

$$R' = R - 25.000\,{}_{5|}A^{1}_{x+10:\overline{10}|}$$

Paso 3

El período que queda contempla el beneficio por fallecimiento y el de supervivencia. R' no puede alcanzar para cubrirlo. Por lo tanto:

$$\exists\, k'' : 0, 1, 2 \ldots \omega - x - 25 - 1 :$$

$$\underbrace{25.000\,{}_{15|}A^{1}_{x+10:\overline{k''}|} + 200\,{}_{15|}a_{x+10:\overline{k''}|}}_{H_{k''}} < R'$$

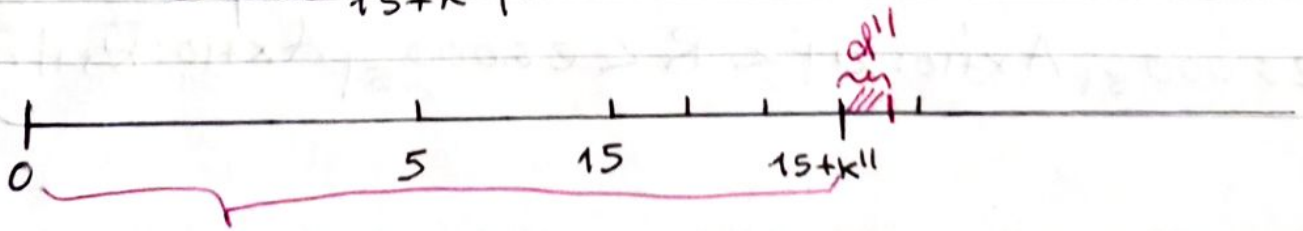
$$\text{y } R' < \underbrace{25.000\,{}_{15|}A^{1}_{x+10:\overline{k''+1}|} + 200\,{}_{15|}a_{x+10:\overline{k''+1}|}}_{H_{k''+1}}$$

Y se evalúa:

$$R' - H_{k''} \;?\; 25.000\,{}_{15+k''|}A^{1}_{x+10:\overline{1}|}$$

$<\Rightarrow$ Escenario 3: Alcanza para $15+k''$ años enteros de prórroga pero no para 1 año más por fallecimiento, sino para d'' días:

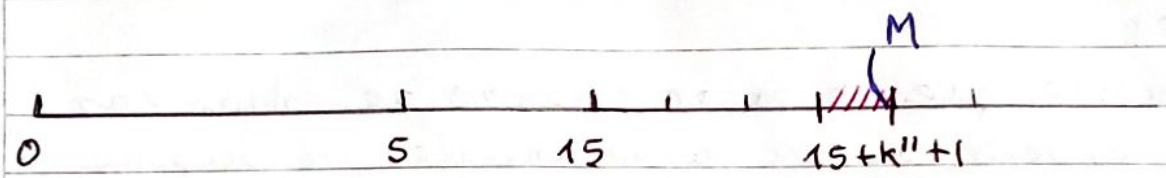
$$d'' = \frac{R' - H_{k''}}{25.000\,{}_{15+k''|}A^{1}_{x+10:\overline{1}|}} \cdot 365$$



MATEMÁTICAS ACTUARIALES I
3er Parcial - a

> ⇒ Escenario 4: Alcanza para 15+k'' años enteros de prórroga + 1 año para la cobertura por fallecimiento + M por supervivencia, M<200, en 15+k''+1:

$$M = \frac{R' - H_{k''} - 25.000\ {}_{15+k''|}A^{1}_{x+10:\overline{1}|}}{A_{x+10:\overline{15+k''+1}|}}$$



f) Test de Suficiencia

$$l_x \cdot \Pi(1 - 75\% - 1\% - 12{,}5\% - 10\%)(1+j) - l_x \cdot q_x(1-50\%)10.000 \cdot (1+5\%)$$
$$- l_x \Pi \cdot 2\% = l_x\left[1 - q_x(1-50\%)\right] \cdot Z_1$$

$$\Rightarrow Z_1 = \frac{\Pi(1-1.05\%)(1+j) - 50\% q_x \cdot 10.050}{1 - 50\% q_x}$$

$$l'_{x+1}\left[Z_1 + \Pi(1 - 35\% - 1\% - 10\% - 2\%)\right](1+j)$$
$$- l'_{x+1} \cdot q_{x+1} \cdot (1-25\%)\left[11.000(1+5\%)\right] = l'_{x+1}\left[1 - q_{x+1}(1-25\%)\right] Z_2$$

$$\Rightarrow Z_2 = \frac{\left[Z_1 + \Pi \cdot 52\%\right](1+j) - q_{x+1} \cdot 75\% \cdot 11.055}{1 - q_{x+1} \cdot 75\%}$$

$$l'_{x+8}\left[Z_8 + 1{,}5\cdot\Pi\left(1-5\%-1\%-10\%-2\%\right)\right](1+j)$$

$$-\,l'_{x+8}\cdot q_{x+8}\left[18.000(1+5\%)\right] = l'_{x+8}\left(1-q_{x+8}\right)Z_9$$

$$\Rightarrow Z_9 = \frac{\left[Z_8 + 1{,}5\cdot\Pi\cdot 82\%\right](1+j) - q_{x+8}\cdot 18.090}{p_{x+8}}$$

2.- Explique los supuestos considerados para formular el valor actual de los siguientes conceptos que se incluyen en la formulación de las primas comerciales: Comisiones, gasto de emisión, gastos de mantenimiento, gasto de liquidación por fallecimiento.

3 puntos

Comisiones

Se supone que se pagan cuando se cobran las primas, es decir, si son pagos anuales se supone que al comienzo de cada año-póliza.
Como coinciden con el pago de las primas, la contingencia asociada es la supervivencia.
Y el monto es el resultante de multiplicar el arancel de comisión según el año-póliza por la prima comercial correspondiente

Gasto de Emisión

Se supone que se incurre de una vez al emitir la póliza; por lo tanto, su valor actual es igual a su valor nominal y su ocurrencia es cierta.
Su monto depende de la estimación que haga la empresa: Puede ser una cantidad de unidades monetarias o un % de la prima comercial o un % de la suma asegurada.

Gastos de mantenimiento

Se supone que se incurren una vez al año al comienzo del año y mientras la póliza está vigente, por lo que la contingencia asociada es la supervivencia.

Su duración en el tiempo depende de la estimación de la empresa: puede ser por toda la vigencia de la póliza, aunque lo usual es que se considere que se incurren durante el pago de las primas (por sentido práctico).

Su monto depende de la estimación de la empresa, pero lo más común es que sea un % de la prima comercial; cuando se considera que se incurren después del pago de las primas suele ser una cantidad de unidades monetarias.

Gastos de liquidación por fallecimiento

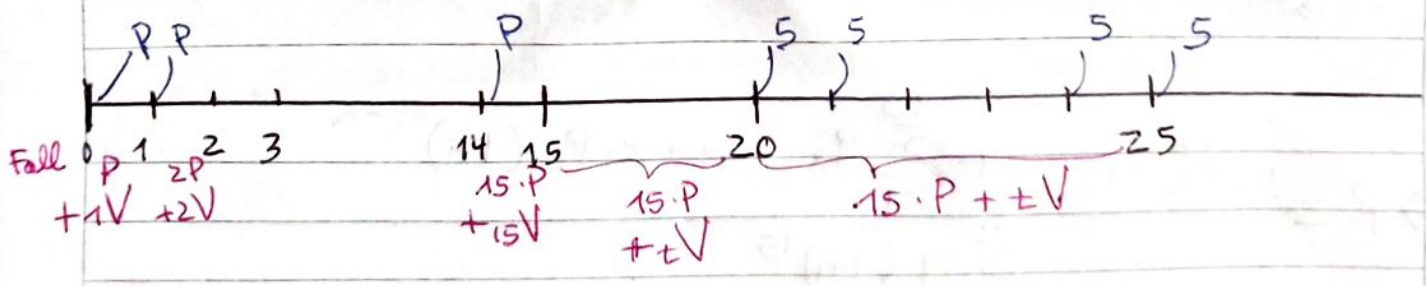
La contingencia asociada, por supuesto, es el fallecimiento y se supone que se incurre una vez con el pago de la indemnización.

El monto suele establecerse como un % de la SA; también puede ser una cantidad de u.m.

3.- Sea una renta diferida por 20 años que indemniza 5 u.m. al comienzo de cada año póliza mientras el asegurado esté con vida. Las primas se pagan de manera nivelada durante 15 años. Se incluye un beneficio por fallecimiento que consiste en el pago, durante los primeros 25 años de vigencia, al final del año de la muerte, del monto nominal de las primas pagadas más la reserva terminal del año de la muerte.

Formule cómo se calcularía la prima pura anual.

3 puntos



Formulación bajo el enfoque usual:

$$P\cdot\ddot{a}_{x:\overline{15}|} = {}_{20|}\ddot{a}_x + P(IA)^{1}_{x:\overline{15}|} + 15\cdot P\,{}_{15|}A^{1}_{x:\overline{10}|} + \sum_{k=0}^{24} {}_{k|}q_x \cdot V^{k+1}\cdot {}_{k+1}V$$

El cual no se puede utilizar porque las reservas son una función no lineal de P, por lo que así no se puede despejar P.

Se resuelve utilizando las propiedades de la prima de ahorro y la prima de riesgo:

$$\sum_{k=1}^{15} P_k (1+i)^{25-k+1} = \underbrace{\sum_{k=1}^{25} P_k^{(a)} (1+i)^{25-k+1}}_{{}_{25}V = 5\cdot \ddot{a}_{x+25}} + \sum_{k=1}^{25} P_k^{(r)} (1+i)^{25-k+1}$$

Se acumula financieramente hasta 25 porque en 25 se termina el beneficio por fallecimiento en función de las reservas terminales.

Con respecto a las primas de riesgo:

$\underline{1 \leq t \leq 15}$

$$P_t^{(r)} = V \cdot q_{x+t-1} \left(t \cdot P + \cancel{{}_tV} \right) - \cancel{V \cdot q_{x+t-1} \cdot {}_tV} = V \cdot q_{x+t-1} \cdot t \cdot P$$

$\underline{16 \leq t \leq 20}$

$$P_t^{(r)} = V \cdot q_{x+t-1} \left(15 \cdot P + \cancel{{}_tV} - \cancel{{}_tV} \right) = V \cdot q_{x+t-1} \cdot 15 \cdot P$$

$\underline{21 \leq t \leq 25}$

$$P_t^{(r)} = V \cdot q_{x+t-1} \left(15 \cdot P + \cancel{{}_tV} - \cancel{{}_tV} \right) + 5 = V \cdot q_{x+t-1} \cdot 15 \cdot P + 5$$

Entonces:

$$P \cdot \ddot{s}_{\overline{15}|} (1+i)^{10} = 5 \cdot \ddot{a}_{x+25} + \sum_{k=1}^{15} \cancel{V} \cdot q_{x+k-1} \cdot k \cdot P (1+i)^{25-k+\cancel{1}}$$

$$+ \sum_{k=16}^{20} \cancel{V} \cdot q_{x+k-1} \cdot 15 \cdot P (1+i)^{25-k+\cancel{1}} + \sum_{k=21}^{25} \left(V \cdot q_{x+k-1} \cdot 15 \cdot P + 5 \right) (1+i)^{25-k+1}$$

$$\Rightarrow P = \frac{5 \cdot \ddot{a}_{x+25} + \sum_{k=21}^{25} 5 \cdot (1+i)^{25-k+1}}{\left[\ddot{s}_{\overline{15}|} (1+i)^{10} - \sum_{k=1}^{15} q_{x+k-1} \cdot k \cdot P \cdot (1+i)^{25-k} - \sum_{k=16}^{25} q_{x+k-1} \cdot 15 \cdot P (1+i)^{25-k} \right]}$$